

README

Descripción

Birdeep es un proyecto que comenzó como una colaboración entre el **Doñana (CSIC)** y la **U-TAD**, con el objetivo de monitorizar la avifauna del parque mediante el análisis de su canto. Para ello, se ha implementado una inteligencia artificial capaz de detectar y clasificar las aves.

Gracias a este sistema, es posible determinar tanto las épocas de migración de las aves en España como los efectos del cambio climático en las especies de la zona.

Birdeep+, desarrollado por un grupo de alumnos de la U-TAD en el **Project Center**, surge con la intención de hacer accesible el proyecto al público. Hasta ahora, todos los audios analizados, la IA desarrollada y las conclusiones alcanzadas no estaban disponibles fuera de la organización. Con **Birdeep+**, se busca ofrecer acceso global a todas las grabaciones almacenadas, permitiendo su escucha y descarga, además de proporcionar análisis en tiempo real a través de la IA para la detección de especies en las grabaciones.

Además de esto, se busca desarrollar una versión más profesional de las grabadoras. Actualmente, estas se encuentran a la intemperie, con una señal de red débil, en un entorno húmedo y con temperaturas muy variables, lo que provoca frecuentes fallos en su funcionamiento. Para abordar este problema, se están desarrollando grabadoras similares dentro del **Project Center** y sus alrededores, con el fin de simular las condiciones adversas y determinar las causas de las fallas experimentadas por los dispositivos ubicados en Doñana.

Como ejecutar

Clonar la raiz del proyecto

```
https://github.com/birdeeplus/birdeep.git
```

Frontend

```
//En la raiz ejecutamos los siguiente comandos  
cd frontend  
//descargamos las dependencias  
npm install  
//corremos el frontend  
npm run dev
```

Backend

```
//creo el entorno en la raiz del entorno  
python -m venv nombre_del_entorno  
//ejecuto el entorno (linux)  
source venv/bin/activate  
//ejecuto el entorno (windows)  
.\.venv\Scripts\activate  
//en el backend ejecutamos el backend  
cd backend  
python app.py  
//instalamos las dependencias  
pip install -r requirements.txt
```

Base de datos (en el servidor)

```
//creamos la base de datos por medio del bump
mariadb -u root -p birdeep < "dump_db.sql"
//creamos el usuario (nombre: birdeep_user, password: clave
mariadb -u root -p
USE birdeep
CREATE USER 'birdeep_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'clave';
GRANT ALL PRIVILEGES ON birdeep.* TO 'birdeep_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Para acceso a descarga y reproducción (en el servidor)

```
//en la raiz de los ficheros (la carpeta que contiene el datos audio)
python3 -m http.server 8081
```

Ajustar la conexión a la base de datos

```
//Actualiza el .env del frontend con la ip del dispositivo que guarda
//la base de datos
NEXT_PUBLIC_DB_HOST=a.b.c.d
```

```
// Actualizamos el .env con ip dispositivo donde esta la base de datos BD_HOST
# Base de datos
DB_USER=birdeep_user
DB_PASSWORD=clave
DB_HOST=a.b.c.d
DB_PORT=3306
DB_NAME=birdeep
```

```
# Inicio de sesion
JWT_USER=BirdeepAdmin
JWT_PASSWORD=password123
```

Tecnologias usadas

- Backend: flask
- Frontend: next.js
- Base de datos: MariaDB

Arquitectura

La arquitectura del proyecto sigue la siguiente estructura

